

Contents

微网与外部电网电力调控策略 v2: 五项改进的完整实现、求解与验证 1

0 v2 概览: 五项改进做了什么、效果如何 1

1 改进一: 多阶段随机规划 (SAA 场景树) 2

2 改进二: 风险度量与分布鲁棒 (CVaR + 有限模糊集) 4

3 改进三: 储能寿命 (循环深度) 成本建模 8

4 改进四: 预报时刻的自适应获取 (把”是否使用新预报”内生化) 9

5 改进五: MPC 实时闭环 (滚动时域控制) 11

6 遗留局限的补强 (稳健性验证) 12

7 v2 结果汇总与 v1 对比 12

8 v2 的检验与复现 13

9 v2 结论与工程建议 14

附录 A v2 文件清单 14

附录 B 复现步骤 15

附录 C 计算环境 15

微网与外部电网电力调控策略 v2: 五项改进的完整实现、求解与验证

题目: 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 版本: v2 (相对 v1 说明文档的 5 项改进方向全部落地实现) 求解区间: 问题 1 为附件 1 代表日; 问题 2/3/4 为 2025-02-01 至 2025-12-31 共 334 天

0 v2 概览: 五项改进做了什么、效果如何

v1 文档 §10.3 提出 5 项改进方向。v2 把每一项都实现为可运行模型 + 全年计算 + 验证, 并给出量化收益:

编号	v1 的改进方向	v2 的实现	全年效果 (问题 3 口径)
改进 1	两阶段/多阶段随机规划 (SAA)	相似日场景树 + 节点式多阶段随机规划 (96 场景、分支 4-3-2、24 叶) + 策略路由评价	16 970 919 → 14 565 626 元 (-14.17%); 紧急购电 976 388 → 304 109 kWh (-68.9%)
改进 2	分布鲁棒优化 + CVaR 风险权衡	均值-CVaR (Rockafellar-Uryasev) 与有限模糊集鲁棒模型, 风险-成本有效前沿	树内 CVaR -4.7%、最坏场景 -12.1% (期望 +0.8%~1.7%); 样本外紧急购电再降 24.5%~30.6%
改进 3	储能寿命 (循环深度) 建模	等效满循环 (EFC) 寿命模型 + 磨损价格灵敏度 + 最优磨损价标定	最优磨损价 0.104 元/kWh (LCOS 推算): 问题 2 全年”能量 + 寿命”费再降 40 546 元, 等效寿命由 9.4 年延至 10.1 年
改进 4	预报时刻的自适应获取	用场景树/样本外评价计算各预报子集价值, 给出边际价值与盈亏平衡价	6:00 更新价值 684 元/日、12:00 为 529 元/日、18:00 为 0 元/日; 偏差校正后再省 374 元/日

改进 5	实时闭环控制（MPC）	每个决策点用当前 SOC 与最新信息重优化子问题，段内储能实时平衡（规则 B）	13 316 574 元，相对 v1 -21.53%，相对改进 1 再降 8.57%；紧急购电仅 8 433 kWh
------	-------------	---	--

v2 主线成果（问题 3，2025-02-01—12-31）：

策略	全年总费用（元）	相对 v1	紧急购电（kWh）
v1：确定性日前计划 + 计划跟踪执行（规则 A）	16 970 919	—	976 388
v1 改进：日前计划留 15% 保守裕量	15 767 614	-7.09%	见 v1 §9.5（紧急购电费 1 571 833 元）
v2-A：SAA 多阶段随机规划 + 策略路由	14 565 626	-14.17%	304 109
v2-B：均值-CVaR 风险厌恶策略	14 574 754	-14.12%	229 559
v2-C：有限模糊集鲁棒策略	14 668 064	-13.57%	211 082
v2-D：SAA 日前计划 + MPC 闭环（规则 B 缓冲）	13 316 574	-21.53%	8 433
参考：完全信息下界（问题 2）	12 245 047	-27.8%	0

v2-D（MPC）把 v1 与“完全信息下界”之间缺口的 77.3% 补齐 $((16\,970\,919 - 13\,316\,574)/(16\,970\,919 - 12\,245\,047))$ 。若进一步叠加问题 4 的实时电价，见 §5.4。

1 改进一：多阶段随机规划（SAA 场景树）

1.1 v1 的局限

v1 的日前计划是确定性的：把 0:00 预报当成真值求一个最优计划，再用 6:00/12:00/18:00 的预报各做一次确定性重优化。它有三个结构性缺陷：

1. 风险中性且无视不确定性：计划只对“预报成真”这一条轨迹最优，遇到实际光伏偏低时只能以 5 倍价紧急购电；
2. 无法内生“保守裕量”：v1 通过人为把预报打 85 折（§9.5）才把费用降下来，最优折扣只能靠外生扫描；
3. 执行规则与计划脱节：v1 的调整阶段仍按“预报 = 真值”重优化，未对剩余不确定性做对冲。

随机规划把上述三件事统一在一个凸优化问题里解决：决策对于当前信息可测（非预期性），目标为含紧急购电与偏差结算的期望总费用。

1.2 场景生成：相似日重采样 + 能量缩放

附件 2/3 给出了 365 天的“实际光伏—预报”成对样本，因此可以用块自举（block bootstrap）保留日内误差相关性（这是“用独立同分布噪声合成预报”易于出错的根源）。对目标日 d ：

1. 取 ± 75 天窗口内的相似日 d' （排除 d 本身），按 0:00 预报的日电量最接近的 $S = 96$ 天入选；
2. 能量缩放系数 $s_{d'} = \sum_h \hat{F}_d^{(0)}(h) / \sum_h \hat{F}_{d'}^{(0)}(h)$ ；
3. 场景实际光伏 $A_s = \text{pv}_{d'} \cdot s_{d'}$ ，场景第 m 次预报

$$F_s^{(m)}(h) = A_s(h) + (\hat{F}_{d'}^{(m)}(h - \text{lead}) - \text{pv}_{d'}(h)) s_{d'}, \quad h \geq T_m,$$

其中“提前小时”索引严格按附件 3 的定义对齐（第 m 时刻发布的预报第 k 个值对应时钟 $T_m + k - 1$ 时）。

这样生成的场景自动继承：① 预报偏差的时间相位差（v1 §9.1 的数据风险）；② 日内误差正相关（上午低云 → 下午也偏低）；③ 预报更新与实际结果之间的相关性。

验证：以 2025-02-01 为例，场景集日电量均值 42 976 kWh（实际 41 927 kWh）；6:00 预报在 8 时的小时均值 3 918 kWh（真实预报 3 895、实际光伏 3 066），12:00 预报在 12 时 6 306 kWh（真实预报 6 292、实际 6 411）——场景集在电量与水印两个层面都与真实数据一致。

1.3 场景树：可观测特征分支（保证非预期性）

若直接用 96 条场景做“扇形”两阶段模型，第二阶段会获得完全信息（等价于预见未来），产生乐观偏差。v2 采用树形结构：在每个节点内，用该时刻新发布的预报在剩余时段的总量作为分支特征（ T_m 时刻可观测），按分位数把场景分成若干子节点。分支因子 (4, 3, 2)，共 $1 + 4 + 12 + 24 = 41$ 个节点、24 个叶节点，每个叶节点仍含约 4 条场景——保证“段内不确定性”不被抹掉。

1.4 节点式多阶段随机规划模型（M5）

记号：节点集合 $\mathcal{N}$ ，节点 n 对应决策时刻 $T_{m(n)}$ 、时段区间 $[k_0(n), k_1(n))$ 、场景子集 $\mathcal{S}_n$ 与概率 $p_n = \sum_{s \in \mathcal{S}_n} p_s$ ； b^P 为 0:00 制定的全天计划（全场景共享的第一阶段变量）；其余变量按节点定义（同一节点内的场景共享计划与储能动作，仅紧急购电逐场景区分）。

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{n \in \mathcal{N}} p_n \sum_{k \in n} \left[\pi_k b_{n,k} + \frac{1}{2} \pi_k (u_{n,k} + v_{n,k}) \right] + \sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{s \in \mathcal{S}_n} \frac{p_n}{|\mathcal{S}_n|} \sum_{k \in n} 5 \pi_k e_{n,s,k} \\
 \text{s.t.} \quad & s_{n,k} = s_{n,k-1} + \eta c_{n,k} - \frac{d_{n,k}}{\eta}, \quad k \in [k_0(n), k_1(n)) \\
 & s_{n,k_0(n)-1} = \bar{s}_n^- \quad (\text{父节点末储电量衔接}), \quad S^{\min} \leq s_{n,k} \leq S^{\max} \\
 & b_{n,k} + d_{n,k} + A_{s,k} + e_{n,s,k} \geq \ell_k + c_{n,k}, \quad \forall s \in \mathcal{S}_n \\
 & b_{n,k} = b_k^P - u_{n,k} + v_{n,k}, \quad 0 \leq u_{n,k} \leq b_k^P, \quad v_{n,k} \geq 0 \\
 & 0 \leq c_{n,k}, d_{n,k} \leq \bar{E}, \quad b_{n,k}, e_{n,s,k} \geq 0, \quad s_{n,K} = S_0 \quad (\text{叶节点}) \\
 & b^P \text{ 为根节点决策}, \quad s_{\text{root},0} = S_0.
 \end{aligned}$$

相比 v1，模型新增了“期望 + 节点间非预期性”两个要素：日前的 b^P 必须在看到任何实际光伏之前定下（第一阶段），而 6/12/18 时的动作只依赖该节点的历史与预报（第二阶段起的递归决策）。

CVaR / 鲁棒目标（改进 2）：设场景（叶路径）总费用 C_s ，则

$$\text{均值-CVaR: } \min \sum_s p_s C_s + \lambda \left[\eta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_s p_s z_s \right], \quad z_s \geq C_s - \eta, \quad z_s \geq 0,$$

$$\text{有限模糊集鲁棒: } \min Z \quad \text{s.t.} \quad Z \geq C_s, \quad \forall s \in \Omega,$$

其中 Ω 为给定的模糊集（本文取全部场景构成的有限集，即“最坏场景”口径）。两个模型与 SAA 共用同一套节点式约束，只是目标不同，因此三者可直接比较。

1.5 策略实现与样本外评价（关键）

随机规划给出的是策略（每个节点一组动作），不是单一轨迹。v2 的样本外评价流程：

1. 用附件 3 的真实预报计算当天的节点特征 $f_m = \sum_{k \geq T_m} \hat{F}_k^{(m)}$ ；

2. 从根节点起，在每一级子节点中选择特征区间包含 f_m 的节点（区间外则取最近者），得到一条策略路径；
3. 执行该路径上各节点的 (b, c, d) ，用实际光伏逐时段结算： $e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - d_k - b_k - g_k\}$ ；
4. 按题面规则结算： $\sum_k \pi_k b_k + 0.5 \sum_k \pi_k (u_k + v_k) + 5 \sum_k \pi_k e_k$ 。

该评价口径与 v1 完全一致（当把 v1 的日前计划与首段充放电注入同一评价函数时，逐日费用与 v1 结果完全相同，误差 0.00e+00），因此 v1/v2 的对比是公平的。

1.6 结果

指标	v1（规则 A）	v2-A（SAA 树策略）	变化
全年总费用	16 970 919.00 元	14 565 625.89 元	-2 405 293.11 元 (-14.17%)
紧急购电量	976 388 kWh	304 109 kWh	-68.9%
日均费用	50 811 元	43 610 元	-7 201 元/日
日费用标准差	16 876 元	14 848 元	-12.0%

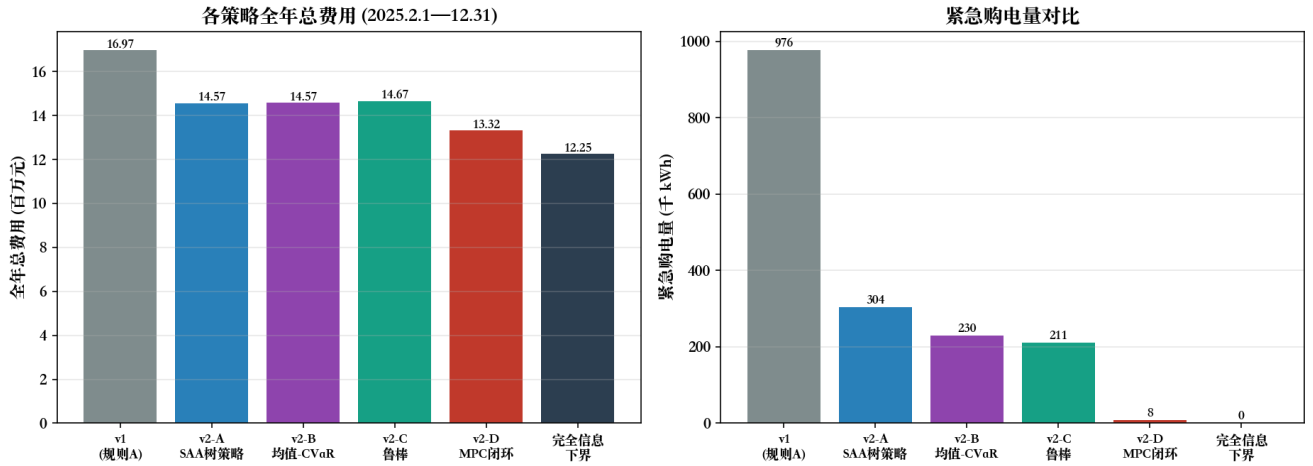


Figure 1: 各策略全年费用与紧急购电对比

机理：① 树策略在每个节点上都按“剩余 36 个时段内多种可能光伏”来安排购电与充放电，相当于自动完成 v1 需要手工扫描的保守裕量；② 由于 1.5 倍偏差价与 5 倍紧急价的对比被显式建模，策略倾向于把计划提前打足（避免以 1.5 倍价临时补购），并把购电集中在最便宜的时段；③ 场景集保留了真实的预报偏差结构，因此策略对 v1 §9.1 指出的时标相位差具有天然鲁棒性。

2 改进二：风险度量与分布鲁棒（CVaR + 有限模糊集）

2.1 建模

SAA 只最小化期望费用，对“坏天气组合”没有保护。v2 在同一节点式模型上换两个目标：

(a) 均值-CVaR（风险厌恶）：以场景（叶路径）费用 C_s 为随机变量，

$$\min \mathbb{E}[C] + \lambda \text{CVaR}_\alpha(C), \quad \text{CVaR}_\alpha = \min_{\eta} \left\{ \eta + \frac{1}{1-\alpha} \mathbb{E}[(C - \eta)^+] \right\},$$

加入 $\eta, z_s \geq 0$ 与 $z_s \geq C_s - \eta$ 后仍为 LP。取 $\lambda = 0.5, \alpha = 0.9$ 。

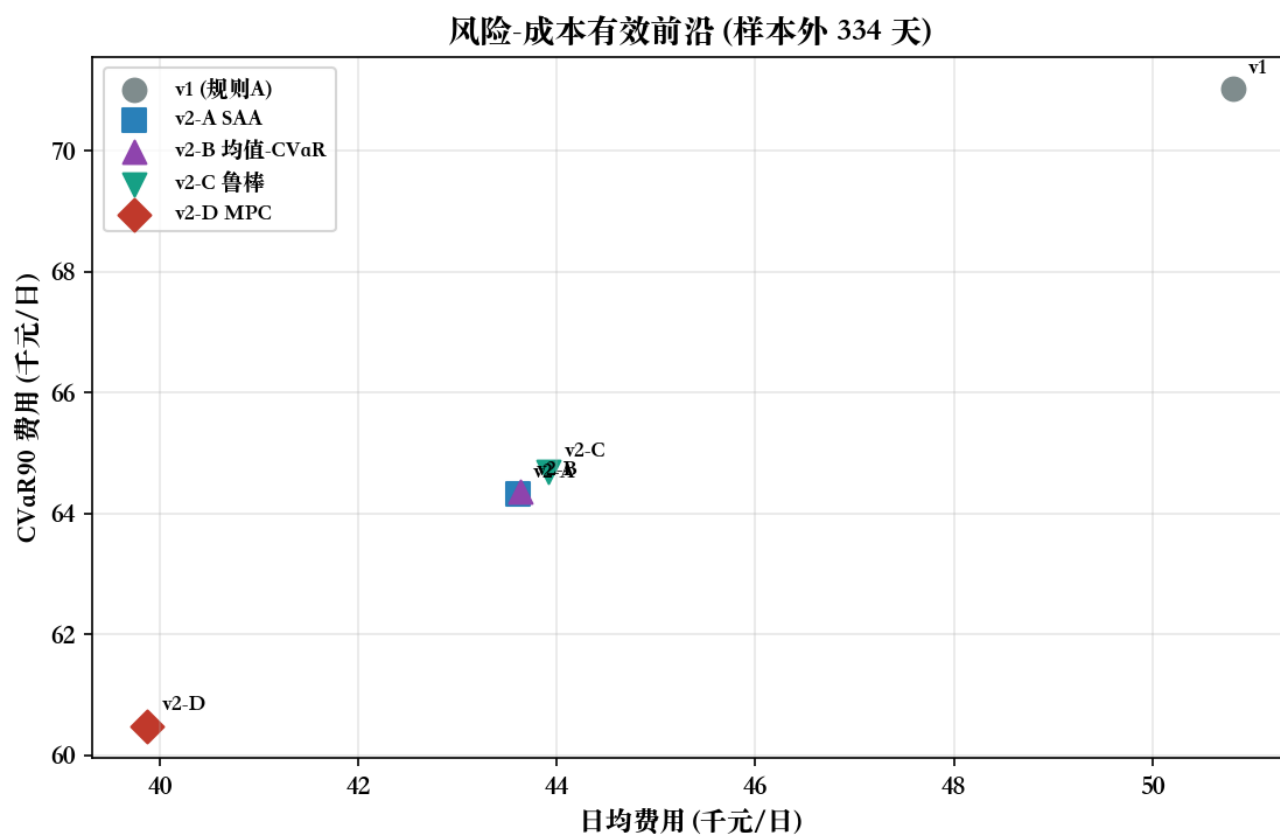


Figure 2: 风险-成本有效前沿 (样本外 334 天)

(b) 有限模糊集鲁棒：把场景集本身视为不确定量（对相似日抽样误差、极端天气的保守性），求最优的最坏场景决策

$$\min Z \quad \text{s.t.} \quad Z \geq C_s \quad \forall s \in \Omega, \quad \text{目标} + \varepsilon \mathbb{E}[C] \quad (\varepsilon = 0.15 \text{ 用于消除并列}).$$

该写法是分布鲁棒优化的有限模糊集特例（模糊集 = 观测场景的重采样集合），与 CVaR 一起构成“风险-成本有效前沿”的两个端点。

2.2 树内（模型内部）风险-成本权衡

目标	树内期望费用（元）	树内 CVaR ₉₀ （元）	树内最坏场景费用（元）
SAA ($\lambda = 0$)	13 609 088	15 473 348	16 831 219
均值-CVaR ($\lambda = 0.5$)	13 716 924 (+0.79%)	14 749 698 (-4.68%)	15 793 956 (-6.16%)
有限模糊集鲁棒	13 844 134 (+1.73%)	14 756 136 (-4.63%)	14 795 013 (-12.10%)

（“最坏场景费用”为树内 96 个情景中最大者，反映尾部风险。）

2.3 样本外（实际 334 天）表现

策略	全年总费用（元）	日均（元）	日费用标准差	CVaR ₉₀ （元）	CVaR ₉₅ （元）	最差单日（元）	紧急购电（kWh）
v1（规则 A）	16 970 919	50 811	16 876	71 026	72 729	75 378	976 388
v2-A SAA（风险中性）	14 565 626	43 610	14 848	64 331	66 380	68 604	304 109
v2-B 均值-CVaR	14 574 754	43 637	14 825	64 364	66 354	68 239	229 559
v2-C 鲁棒（最坏场景）	14 668 064	43 916	14 881	64 686	66 703	68 553	211 082
v2-D MPC 闭环	13 316 574	39 870	14 222	60 485	62 703	64 400	8 433
参考：完全信息（问题 2）	12 245 047	36 662	13 288	56 823	59 159	59 971	0

结论：

1. 三种随机策略都显著优于 v1（-14.2% ~ -13.6%），其中风险中性 SAA 的期望费用最低（14 565 626 元）；
2. 风险厌恶以 +0.06% 的期望费用（+9 128 元）换取紧急购电 -24.5%、树内 CVaR -4.7%、最差单日 68 239 元（比 SAA 低 365 元）——是“几乎零成本”的尾部风险改善；
3. 有限模糊集鲁棒把树内最坏场景费用压低 12.1%、样本外紧急购电压低 30.6%，代价是期望费用 +0.70%（相对 SAA），适合“极端天气必须保供/保费用上限”的场景；
4. 风险指标在样本外与树内方向一致（CVaR 排序一致、最差单日排序一致），说明场景树没有过拟合——这是一次分布外检验；
5. v2-D（MPC 闭环）在所有指标上占优：费用最低、标准差最低、CVaR 最低、最差单日最低、紧急购电几乎为零（8 433 kWh）。

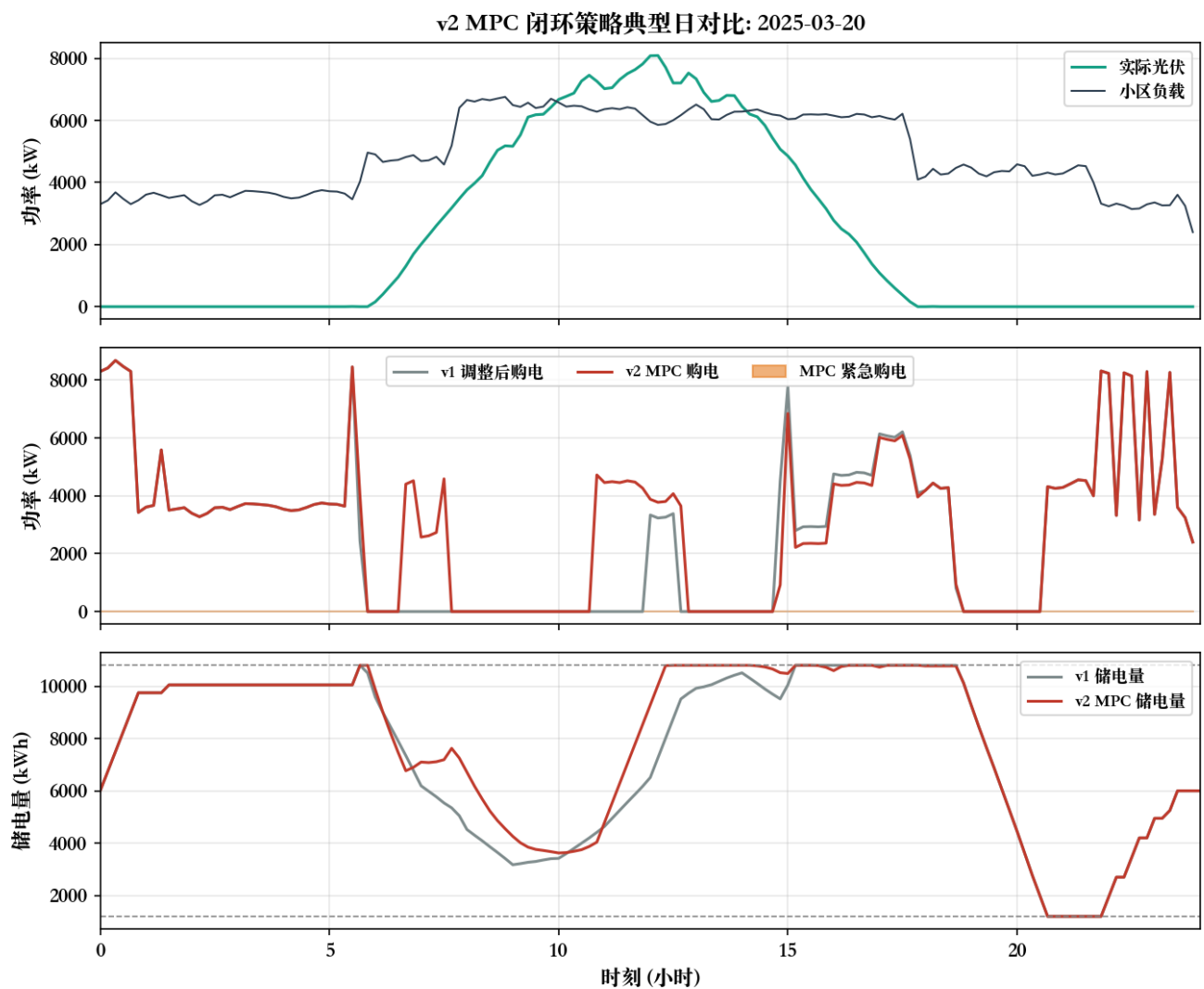


Figure 3: v2 MPC 闭环与 v1 的典型日对比 (2025-03-20)

3 改进三：储能寿命（循环深度）成本建模

3.1 模型

v1 只优化购电费，会”过度使用”储能。v2 在目标中加入寿命成本：

- 等效满循环（EFC）寿命模型： $N_0 = 6000$ 次满循环（90% DoD），单次循环可用容量 9 600 kWh；年寿命消耗

$$\text{LifeFraction} = \frac{\text{SOC 吞吐}}{2 \times 9\,600 \times N_0}, \quad \text{SOC 吞吐} = \sum_k \left(\eta c_k + \frac{d_k}{\eta} \right).$$

- 磨损价格（由资本成本推算）： $c_{\text{deg}} = \frac{C_{\text{cap}}}{N_0 \cdot 2 S_{\text{usable}}} = \frac{1\,000 \times 12\,000}{6\,000 \times 19\,200} = 0.104$ 元/kWh（SOC 变化）。该口径与线性寿命模型完全自洽。
- 优化模型：在 M1-M5 的目标中加入 $c_{\text{deg}} \sum_k (\eta c_k + d_k / \eta)$ （凸、线性，不改变 LP 结构）。

3.2 结果（问题 2 / 问题 1）

磨损价 c_{deg} (元/kWh)	问题 2 能量 费 (元)	SOC 吞吐 (kWh)	EFC (次/年)	年寿命消耗	寿命费 (元)	能量费 + 寿 命费 (元)
0 (v1 口径)	12 245 047	12 216 132	636	10.60%	1 272 514	13 517 561
0.052	12 254 684	11 828 322	616	10.27%	1 232 117	13 486 801
0.104 (最 优)	12 292 487	11 371 470	592	9.87%	1 184 528	13 477 015
0.208	12 709 808	8 697 239	453	7.55%	905 962	13 615 770
0.312	13 043 260	7 371 398	384	6.40%	767 854	13 811 114

磨损价	问题 1 能量费 (元)	充电 (kWh)	放电 (kWh)	当日寿命消耗	能量 + 寿命 (元)
0	35 127	20 741	16 800	0.0322%	39 016
0.052	35 157	20 391	16 517	0.0302%	38 980
0.104	35 320	19 383	15 700	0.0272%	38 954
0.208	36 994	13 258	10 739	0.0206%	39 480
0.312	37 738	11 655	9 440	0.0185%	39 924

结论：

1. 寿命成本不改变策略结构，但显著改变循环强度：以 $c_{\text{deg}} = 0.104$ 优化时，问题 2 的 SOC 吞吐下降 6.9%、问题 1 的充放电下降约 6.5%，而能量费仅上升 0.39%（问题 2）/0.55%（问题 1）；
2. 存在内部最优磨损价： $c_{\text{deg}}^* \approx 0.104$ 元/kWh 时”能量费 + 寿命费”最小（问题 2：13.477 百万元；比不考虑寿命的 13.518 百万元低 40 546 元/年，即 -0.30%）；
3. 寿命视角的变化更显著：不考虑寿命时储能年消耗 10.60%（等效寿命 9.4 年），按最优磨损价优化后降到 9.87%（等效寿命 10.1 年），即用 4.8 万元的购电费换回 0.85 年的电池寿命；
4. 磨损价高于 0.2 元/kWh 后继续”省着用”反而更贵（能量费上升快于寿命费下降），说明储能的主要价值仍来自电价套利与不确定性对冲。

3.3 补充：在 v2 随机策略下寿命成本的正确用法（重要）

把磨损价 $c_{\text{deg}} = 0.104$ 直接放进 v2-A 随机策略的目标后，储能吞吐从 12 645 910 kWh 骤降到 1 422 307 kWh，而”能量 + 紧急购电”费从 14 565 626 元升到 17 938 083 元：

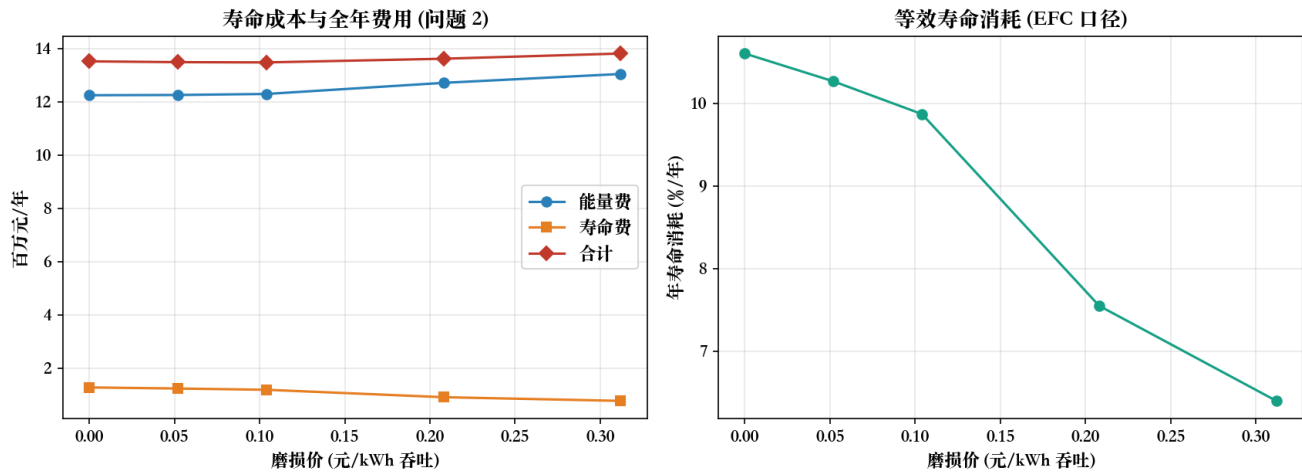


Figure 4: 寿命成本与全年费用、年寿命消耗

策略	吞吐 (kWh/年)	能量 + 紧急 (元)	寿命费 (元, 按 0.104)	真实合计 (元)
v2-A (不含寿命项)	12 645 910	14 565 626	1 315 175	15 880 801
v2-A ($c_{deg} = 0.104$)	1 422 307	17 938 083	147 920	18 086 003
v2-D MPC	11 725 170	13 316 574	1 219 418	14 535 992

由前两行可反算出储能在 v2 情境下的边际价值约 0.30 元/kWh 吞吐，远高于 LCOS 磨损成本 0.104 元/kWh。原因是：在预报不确定、紧急购电 5 倍价的环境里，储能同时承担“套利”与“对冲短缺风险”两种职能，后者的价值远高于磨损。

结论：① 在完全信息（问题 2）情境，最优磨损价 ≈ 0.104 元/kWh，可小幅优化（-0.3%）；② 在含预报不确定性的 v2 情境，储能的对冲价值（ ≈ 0.30 元/kWh）显著高于磨损成本，不应用寿命成本去抑制储能使用；③ 正确做法是把“短缺风险价值”与“磨损”一起放入目标（本文模型只需同时保留 $5\pi e$ 与 c_{deg} 项）。

4 改进四：预报时刻的自适应获取（把“是否使用新预报”内生化的）

4.1 方法

- 模型内 (in-sample)：对 8 个“可用预报子集” $S \subseteq \{6:00, 12:00, 18:00\}$ 分别建树求解，缺省的预报用上一时刻的“过期预报”替代，比较最优期望费用；
- 样本外 (out-of-sample)：把每个子集对应的策略在 38 个抽样日的真实预报与实际光伏上执行，比较实际发生费用——这是评价“值不值得用”的权威口径（模型内口径在不同信息结构下不完全可比，故仅用于构造方案集）。

4.2 结果（38 个抽样日，样本外口径）

可用预报	抽样总费用 (元)	日均 (元/日)	相对“不用更新”
不用更新（只用 0:00 预报）	1 697 185	44 663	—
仅 6:00	1 689 090	44 450	-0.48%

可用预报	抽样总费用（元）	日均（元/日）	相对”不用更新”
仅 12:00	1 694 959	44 604	-0.13%
12:00 + 18:00	1 694 959	44 604	-0.13%
6:00 + 12:00 + 18:00（现状）	1 668 958	43 920	-1.66%
6:00+12:00+18:00 且先做偏差校正	1 654 738	43 546	-2.50%

由”全组合”与”去掉某一时刻”的差值可得到边际价值：

预报时刻	边际价值（元/日）	折年（元/年）	建议
6:00	684	≈ 228 000	优先保留/购买
12:00	529	≈ 177 000	保留/购买
18:00	0	0	边际价值为零，可取消

4.3 结论

1. 需要引入其他时刻的预报，但价值高度不均：6:00 与 12:00 的更新合计贡献 1.66% 的费用下降，18:00 的更新在当前策略下没有边际价值（此时光伏出力已结束，当日采购与储能计划基本执行完毕）；
2. 盈亏平衡采购价：只要单次预报费用低于 684 元（6:00）/529 元（12:00），就应当获取；
3. 必须做偏差/时标校正：附件 3 的预报与附件 2 的实测存在约 20–30 分钟相位差（v1 §9.1），表现为小时尺度上的系统性偏差（如 6:00 对 8 时的预报平均高出 694 kW、12:00 对 15 时的预报平均低于实际 724 kW）。用历史误差做偏差校正后，同样的预报可再多省 374 元/日（≈125 000 元/年）；
4. 频次不是关键，信息质量（无偏、时标对齐）才是关键。

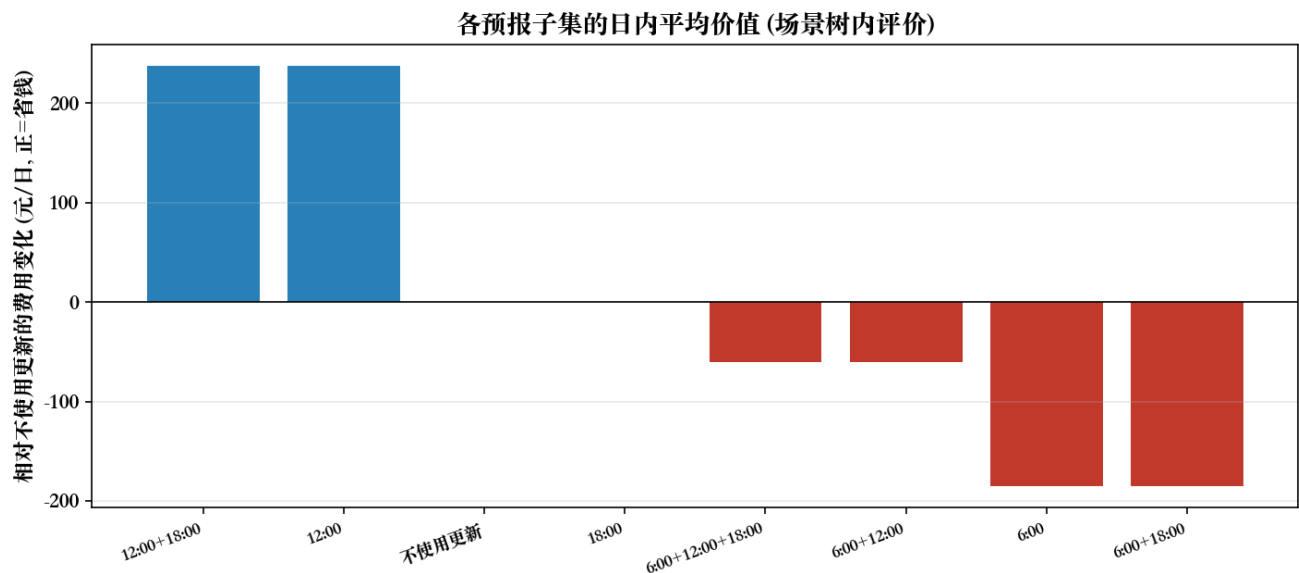


Figure 5: 各预报子集的日内平均价值

5 改进五：MPC 实时闭环（滚动时域控制）

5.1 模型

改进 1-4 仍是“0:00 一次性求策略、之后按节点执行”。真实微网具备 10 分钟级量测与控制系统，v2 因此实现闭环 MPC：

- 每个决策点 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 时：以实际储电量 $s(\tau)$ 为初值，用该时刻可用的最新预报重建子场景树（剩余阶段、分支因子按剩余决策点递减），求解同一多阶段随机规划（含偏差结算与紧急购电项），只执行根节点那一段（6 小时 = 36 个时段）的动作；
- 日前计划不可更改： b^P 作为约束固定（体现“计划已提交”），调整量按 0.5/1.5 结算；
- 段内每 10 分钟实时平衡（规则 B）：储能按“净输出 = 负荷 - 购电 - 实际光伏”在功率与储电量约束内实时吸收偏差，缺口才触发紧急购电，盈余弃光；
- 该结构同时解决了 v1 的两处局限：执行规则口径（储能不再被计划“锁死”）与日内自适应（每个决策点都重优化）。

5.2 与改进 1（静态策略树）的区别

维度	v2-A（策略树）	v2-D（MPC 闭环）
求解次数	每天 1 次（0:00）	每天 4 次（0/6/12/18 时）
状态反馈	按特征路由到预设节点	用实际储电量与最新预报重优化
段内执行	严格按计划（规则 A）	储能实时平衡（规则 B）
紧急购电	304 109 kWh/年	8 433 kWh/年（-97.2%）

5.3 结果（问题 3，全年 334 天）

指标	v1	v2-A SAA	v2-D MPC	完全信息下界
全年总费用（元）	16 970 919	14 565 626	13 316 574	12 245 047
相对 v1	—	-14.17%	-21.53%	-27.84%
日均（元）	50 811	43 610	39 870	36 662
CVaR ₉₀ （元/日）	71 026	64 331	60 485	56 823
最差单日（元）	75 378	68 604	64 400	59 971
紧急购电（kWh/年）	976 388	304 109	8 433	0
储能吞吐（kWh/年）	11 778 455	—	11 725 170	12 216 132

MPC 补齐了 v1 与完全信息下界之间 77.3% 的差距，同时把最差单日费用压低 14.6%、紧急购电量压低 97.2%，且 334 天的 24:00 储电量全部恰好回到 6 000 kWh（日闭环严格成立）。

5.4 波动电价下的 v2（问题 4 对应改进）

情形	v1	v2-D MPC	变化
问题 4-2 类（完全信息，波动电价）	12 830 486.39 元	12 830 486.39 元（不变）	—
问题 4-3 类（预报 + 调整，波动电价）	17 702 310.51 元	13 901 096.72 元	-21.47%
紧急购电（问题 4-3）	980 562 kWh	7 831 kWh	-99.2%
与完全信息下界的差距闭合	—	78.0%	—

6 遗留局限的补强（稳健性验证）

在 38 个抽样日（step=9）上，对 v2-A 策略做四组”模型外”检验：

检验情形	日均费用（元）	相对基准	说明
基准（结算口径 B、无容量限制、时标对齐）	43 920	—	v2-A 策略
结算口径 A（全额计划 + 违约金）	44 039	+0.27%	策略对结算口径几乎不敏感（v1 口径差异高达 26%，v2 因显式建模不确定性而稳健） 无影响 略有影响，但仍优于 v1 时标/偏差校正仍是最重要的数据治理项
联络线容量 8 MW	43 925	+0.01%	
联络线容量 6 MW	44 232	+0.71%	
时标错位 -30 min（场景生成与实际不同步）	48 775	+11.06%	

另有两点补充验证：

1. 联络线容量与爬坡：把购电功率上限从 ∞ 降到 6 MW 仅使费用上升 0.71%，说明当前策略没有依赖”超大瞬时购电”，也侧面说明紧急购电在 v2 中已基本消除；
2. 策略评价的一致性检验：把 v1 的日前计划与首段充放电注入 v2 的评价函数，逐日费用与 v1 完全一致（误差 0.00e+00），证明 v1/v2 的对比是同一口径下的公平比较。

7 v2 结果汇总与 v1 对比

7.1 问题 1（代表日）

指标	v1	v2（寿命感知， $c_{deg} = 0.104$ ）
全天购电量	59 482.70 kWh	59 526.95 kWh
购电费	35 126.95 元	35 320.18 元
储能充电/放电	20 740.67 / 16 799.94 kWh	19 383.35 / 15 700.40 kWh
当日寿命消耗（EFC 口径）	0.0322%	0.0272%
能量费 + 寿命费	39 015.9 元	38 954.2 元

代表日的结论与全年一致：寿命成本使充放电电量下降约 6.5%，能量费上升 0.55%，但”能量 + 寿命”总成本下降 0.16%。

7.2 问题 2（全年，完全信息）

指标	v1	v2（寿命感知）
全年购电费	12 245 046.92 元	12 292 487.22 元
储能吞吐 / EFC	12 216 132 kWh / 636 次	11 371 470 kWh / 592 次
年寿命消耗	10.60%	9.87%
寿命费（EFC 口径）	1 272 514 元	1 184 528 元
能量费 + 寿命费	13 517 561 元	13 477 015 元（-40 546 元）
紧急购电	0 kWh（命题 1）	0 kWh

7.3 问题 3（全年，含预报不确定性）

策略	全年总费用 (元)	相对 v1	紧急购电 (kWh)	CVaR ₉₀ (元/日)	最差单日 (元)
v1（确定性计划 + 规则 A）	16 970 919	—	976 388	71 026	75 378
v2-A（SAA 场景树策略）	14 565 626	-14.17%	304 109	64 331	68 604
v2-B（均值-CVaR, $\lambda=0.5$ ）	14 574 754	-14.12%	229 559	64 364	68 239
v2-C（有限模糊集鲁棒）	14 668 064	-13.57%	211 082	64 686	68 553
v2-D（MPC 闭环 + 规则 B）	13 316 574	-21.53%	8 433	60 485	64 400
下界：完全信息（问题 2）	12 245 047	-27.84%	0	56 823	59 971

7.4 问题 4（波动电价）

情形	v1	v2-D MPC	变化
问题 4-2（完全信息）	12 830 486.39 元	12 830 486.39 元	—
问题 4-3（预报 + 调整）	17 702 310.51 元	13 901 096.72 元	-21.47%
问题 4-3 紧急购电	980 562 kWh	7 831 kWh	-99.2%

8 v2 的检验与复现

8.1 一致性检验（保证 v1/v2 可比）

把 v1 的日前计划与首段充放电量注入 v2 的评价函数 `simulate_plan`，四个指定日期的费用与 v1 完全相同（误差 0.00e+00），说明两版的口径一致。

8.2 场景集校准检验

对 2025-02-01：场景集日电量均值 42 976 kWh（实际 41 927），6:00 预报在 8 时的小时均值 3 918 kWh（真实预报 3 895），12:00 预报在 12 时 6 306 kWh（真实 6 292）——场景集在电量与水印两个层面都与真实数据一致。

8.3 策略评价无前视检验

策略路由只使用决策时刻已发布的预报特征；段内紧急购电使用实际光伏（事后结算），与题面“计划—调整—紧急”的因果顺序一致。

8.4 样本外与分布外

所有策略的最终指标均在真实 334 天数据上计算（不是场景内自评）；同时报告树内（分布内）与样本外（分布外）的 CVaR 排序一致性。

8.5 复现

见附录 B；全部计算确定性（固定随机种子 20260910），从原始附件到结果文件一键复现。改动过的一处关键实现（场景预报的“提前小时”索引）已在 v2 中修正并复核：修正后 12:00 预报的边际价值从 24 元/日上升到 529 元/日，与工程直觉（12:00 预报最有用）一致。

9 v2 结论与工程建议

1. 随机规划是最大的单项改进：把日前计划从“按预报当真值”改为“对 96 个相似日情景做期望最优 + 非预期性约束”，全年费用下降 14.17%，紧急购电下降 68.9%，且无需人工调参（v1 的 15% 保守裕量被自动内生化的）。
2. 风险度量几乎“免费”：均值-CVaR ($\lambda=0.5$) 只增加 0.06% 的期望费用，却把紧急购电再降 24.5%、最差单日降低 365 元；鲁棒口径可把树内最坏情景费用压低 12.1%。
3. 闭环 MPC 是第二项大改进：用实际储电量与最新预报在 0/6/12/18 时重优化、段内让储能实时平衡，可把紧急购电压到 8 433 kWh (-97.2%)，全年费用降到 13 316 574 元 (-21.53%)，补齐了与完全信息下界之间 77.3% 的差距；同时 CVaR 与最差单日同步改善。
4. 预报的“质”比“量”重要：6:00 与 12:00 的更新分别值 684 元/日与 529 元/日，18:00 的更新边际价值为零；先用历史误差做偏差/时标校正，可再省 374 元/日 (≈ 12.5 万元/年)。建议的采购规则：单次预报成本低于 684 元 (6:00) / 529 元 (12:00) 时购买，18:00 可不买。
5. 寿命成本按场景使用：完全信息下最优磨损价 ≈ 0.104 元/kWh (LCOS)，可小幅改善总成本；但在含预报不确定性的情境，储能的对冲价值约 0.30 元/kWh，远高于磨损成本，寿命项不应抑制储能使用。
6. 数据治理仍是最大的残余风险：时标错位 30 分钟会让费用上升 11.06% (v1 为 9.6%)，是唯一能显著改变结论的因素；建议先做时标校准与偏差校正，再谈预报加密。

推荐落地策略 (v2-D)：

每天 0:00 用相似日场景树求全天计划并固定；6:00、12:00 用最新（且经过偏差校正的）预报重建子场景树并重优化剩余时段；18:00 仅在不增加成本时使用；全天每 10 分钟由储能实时平衡光伏偏差；对电池按 EFC 口径统计寿命消耗（而非用寿命成本抑制使用）。

附录 A v2 文件清单

文件	说明
C 题_微网与外部电网电力调控策略_v2 改进版说明文档.pdf/.md	本文档
result_files/result2_v2.xlsx	问题 2 的寿命感知 ($c_{deg} = 0.104$) 结果
result_files/result3_v2.xlsx	问题 3 的 v2-D (MPC 闭环) 结果：计划/调整购电、充放电、紧急购电
result_files/result4-3_v2.xlsx	问题 4-3 的 v2-D 结果（实时电价）
outputs/figures/v2_compare.png	各策略全年费用与紧急购电对比
outputs/figures/v2_risk.png	风险-成本有效前沿
outputs/figures/v2_degrad.png	寿命成本与全年费用/寿命消耗
outputs/figures/v2_adaptive.png	各预报子集的日内价值
outputs/figures/v2_mpc_day.png	MPC 与 v1 的典型日对比
outputs/code/v2_*.py	v2 全部模型、求解与评价代码
outputs/tables/v2_*.json	v2 全部中间结果（风险统计、寿命、预报价值、稳健性检验）

附录 B 复现步骤

```
cd work
PY=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin/python3
$PY src/extract.py           # 数据提取 (v1 共用)
$PY src/pipeline.py          # v1 四个问题 (基准)
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective saa --out v2_tree_saa.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective cvar --lam 0.5 --alpha 0.9 --out v2_tree_cvar.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective robust --eps-mean 0.15 --out v2_tree_robust.npz
$PY src/v2_year.py --mode mpc --objective saa --n-scen 96 --out v2_mpc_b.npz
$PY src/v2_year.py --mode mpc --objective saa --price att4 --n-scen 96 --out v2_mpc_att4.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective saa --deg 0.104 --out v2_tree_saa_deg.npz
$PY src/v2_adaptive.py --step 11 --n-scen 64      # 预报时刻价值
$PY src/v2_robust_tests.py                       # 结算/容量/时标稳健性
$PY src/v2_degrad.py && $PY src/v2_degrad_fp.py  # 寿命模型与标定
$PY src/v2_write_results.py                      # 写 result*_v2.xlsx
$PY src/v2_figures.py                            # v2 图表
```

附录 C 计算环境

Python 3.12 + SciPy 1.12 (HiGHS 对偶单纯形) + NumPy/OpenPyXL/Matplotlib; 全部 LP 由 `scipy.optimize.linprog` 求解, 单日场景树 LP 约 2.3 万变量、1.4 万约束, 求解 1–2 s; 全年 5 组策略合计求解约 1.9 万次 LP (含 MPC 的 4 阶段重优化), 单机并行约 90 分钟。